

國立臺灣大學

開放式課程

《經濟學原理》

第二十講 外部性(下)(Ch.10)

授課教師：國立臺灣大學經濟學系 林明仁教授

講義彙編：國立臺灣大學財務金融學系 吳郁婕



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

※本課程指定教材為 N. Gregory Mankiw: Principles of Economics (2012), 6th edition.

寇斯定理 (Coase Theorem)

- 內容

1. 產權的爭奪 (誰有權利?)
2. 制度要怎麼設計?

- 結論：在交易成本相對比較小的情況下，產權一開始給誰都可以，但是如果可以透過市場交易，就會是有效率的。

- 什麼是失靈?

1. 失靈：結果不是最有效率的
2. 傳統上認為外部性是導致市場失靈的原因，但其實不是因為外部性導致失靈而是因為市場沒有好好運作而失靈。

- 什麼是市場運作?

1. 自願交易
2. 產權移轉 (清楚)
3. 有好的規範

如果市場有以上三種特性，那就不會有市場失靈，達到有效率的結果

- 舉例：

1. 工廠和洗衣店
2. 牙醫和鄰居
3. 男三 421 的學姐
4. 釘子戶問題

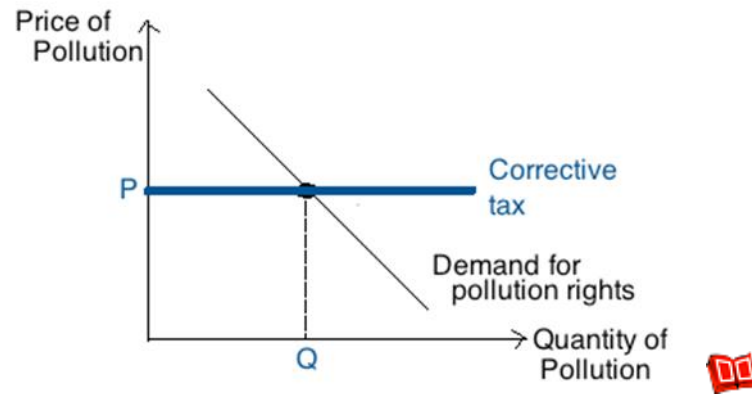
解決外部性的公共政策 (Public Policies toward Externalities)

- 以命令直接控管的政策

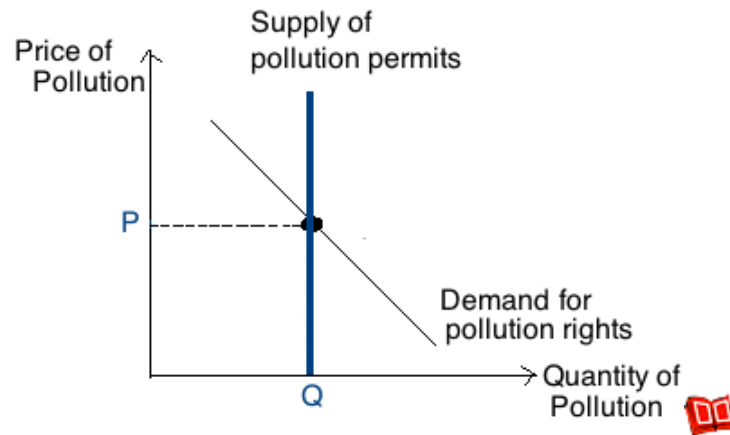
- 以市場為基礎的政策

- 矯正稅與補貼
- 可交易的污染排放權

— 圖 1：以價制量



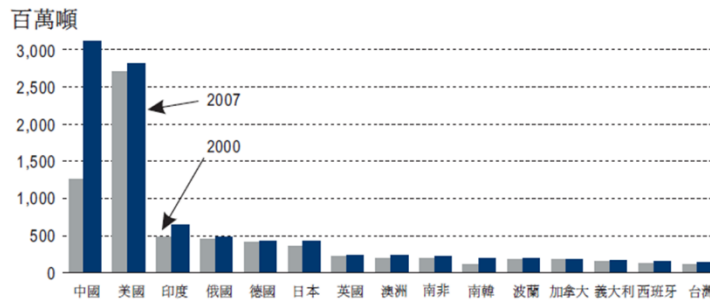
— 圖 2：以量制價



與環保人士對話

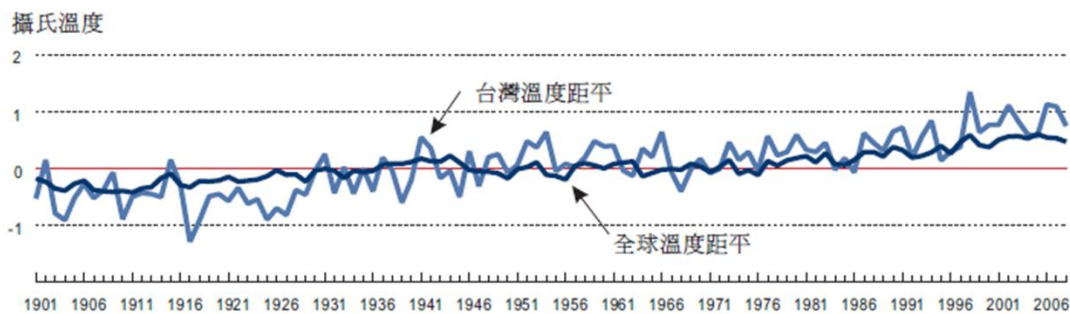
- 環保人士 vs 經濟學家
- 二氧化碳排放排行榜

二氧化碳排放排行榜



- CO₂ 排放源
 - 電廠發電 (燃燒石油, 天然氣, 與煤碳)
 - 交通工具 (汽車)

● 全球溫度變動



如何減碳?

- 若以下三者皆成立：(1) 地球溫度在過去百年來是在上升 (2) 上升原因是溫室氣體排放 (3) 減少 CO₂ 是最有效率的降溫方法 (火山爆發?)

則我們可以：(1) 以庇古稅將外部性內部化 (缺點：但每家電廠所產生的外部成本不同，不容易對各電廠訂不同稅額。)(2) 直接減量

● 京都協議 Kyoto Protocol 及其他

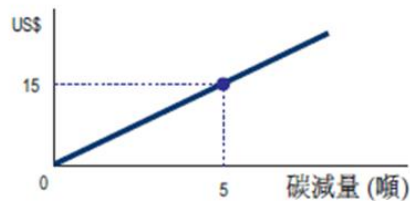
- 工業國家將在 2012 年之前把 CO₂ 排放量減為比 1990 年低 5.2%
- 歐盟將減 8%，美國減 7%，澳洲則可增加 8%，冰島增加 10%
- 簽署國家仍須經過國內之民主議決程序，美國…

- 台灣未能參與京都協議(台灣一年：2.55 億公噸。六輕 6755 萬公噸。台中火力發電廠，全球電廠中 CO₂ 排放量的第一名。)
- 但是各國減少一噸碳排放量的邊際成本不同，直接配額不一定有效率。
- 2009 年 10 月，泰國召開後續會議 2009 年 12 月，Copenhagen 召開後續會議，但都無具體結論。
- 問題之一：富國如何補貼窮國？

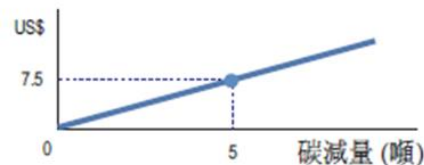
● 碳排放交易

- 假設政府要求兩家電廠各減量 10 噸 CO₂。
- 減碳也是生產活動，其邊際成本遞增。但顯然新電廠卡厲害。

A. 舊電廠之邊際成本線

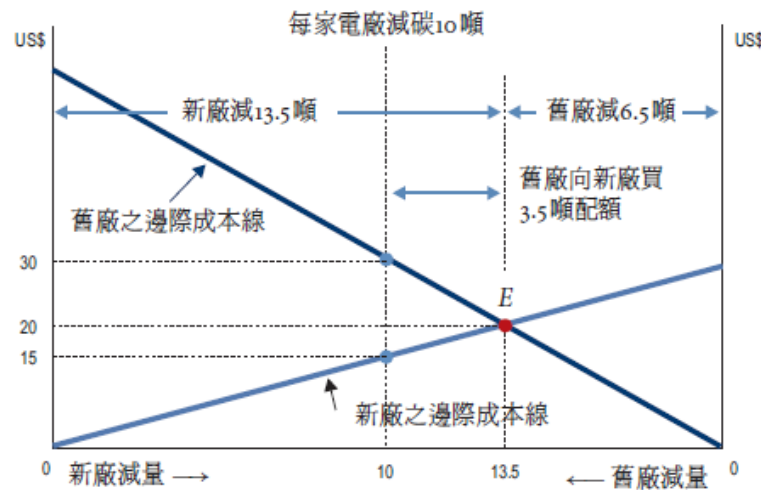


B. 新電廠之邊際成本線

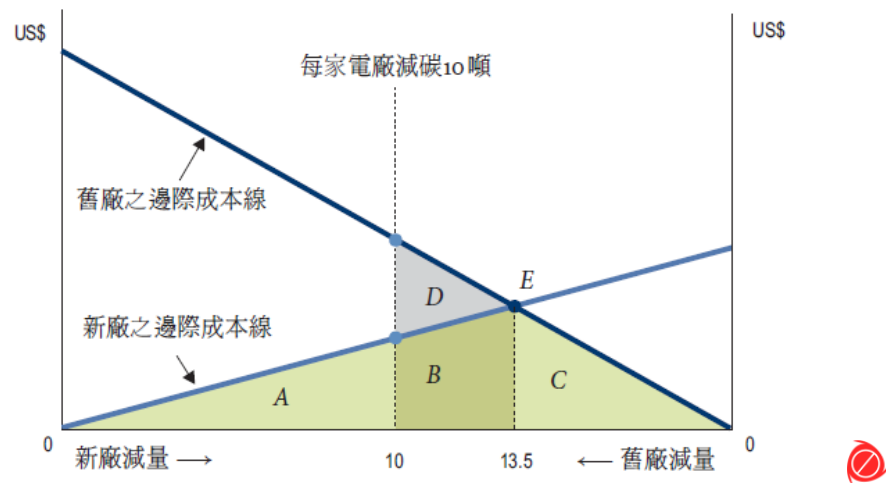


- 此時兩電廠有交易空間！在 E 點，兩電廠 CO₂ 排放減量之邊際成本相同，在這一點上，整個社會減少 20 噸 CO₂ 排放之成本為最低(生產效率)

C. 碳排放交易



● 減碳的總成本



- 若不能交易，則減碳總成本為…
- 若可以交易，則減碳總成本降為…

● 台灣的電價與核電廠興建

- Notice: economist loves pollution, as long as MR of last unit of pollution is larger than its MC.
- 低電價是管制的結果：為了增加產業競爭力。
- 住宅平均每度 2.7 元，工業用電 2.4 元，全球倒數第四。比台灣低的都是能源大國或刻意補貼的國家。
- 甚至有些優惠電價比中國還要低!
- 民眾：2/3 人願意調高電價來愛地球，但是是工業電價!
- 電價佔成本不大：電費佔營收 < 1%，鋼鐵 4%，so demand is inelastic.
- Looks like increase the price of electricity for 20-30% won't hurt too much...
- And it might change the behavior of the consumer: California electricity shortage

● Cost-benefit analysis of different power generating method

各種低碳能源每度電的發電成本是多少？(核能研究所)

點閱：1834

日期：2011/01/20

以2008年台電公司的計算，低碳能源每度電的成本：水力—1.34元/度，天然氣—3.54元，陸上風力—3.22元，太陽能—13.95元，核能—0.62元。

國際現況價格以美金匯率1:32換算台幣如下表：

發電成本 (元/度電)	OECD國家 2008均化成本*推估 (折現率5%、10%) (資料來源：IEA, EIA 2010)	台電2008年度發電成本 (含利息支出)
燃煤電廠	2.09~2.56	1.87
傳統水力	0.96~1.28	1.34
核能發電 (均化成本)	1.87~3.16	0.62
燃氣發電	2.74~2.95	3.54
風力發電	3.10~4.39	3.22
太陽光電	13.15~19.73	12.97 (2009躉購電價)

註：均化成本已包含電廠投資、操作運維、燃料、除役及碳價等並均攤於電廠生命週期中；年度發電成本則是以當年電廠實際支出作為計算依據。



- 核電：乾淨？有效率？
- 台灣核電佔總發電量 20%。台電說核四一定得建，有一個理由是：每年用電量以 3% 增加！核 567 都不夠！
- 台電和核能學會說法是否可靠？
- 生產廠商和靠此產品吃飯的人有 incentive 高估效益，低估成本 (學者也一樣！)
- 台電：外包很多危險的工作。

● 他山之石

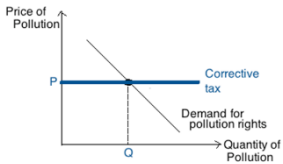
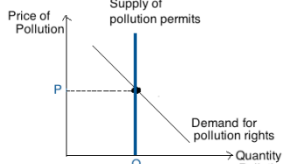
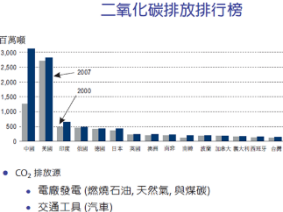
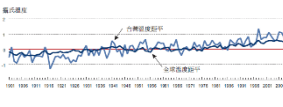
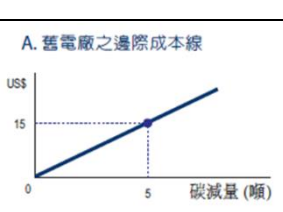
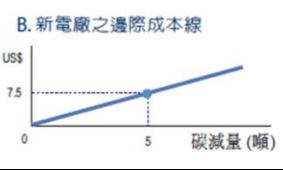
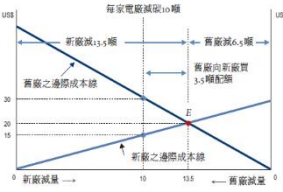
- Journal of Economics Perspectives 這一期剛好有一篇文章談到核電廠。作者的觀點是：即便不討論核災與汙染等潛在的外部性，核電在目前還是非常不經濟的。原因很簡單：
 1. 核電邊際成本低，但是固定成本很大，所以每度攤提時間要很長。但從 1970 到 1990 年，每度攤提的建造成本提高了 6 倍左右。而 1970 年代開始興建的平均到蓋好要 14 年，最多還有到 26 年。(台電加油！這說不定會是新台灣之光。)
 2. 建造成本 (overnight construction cost) 越來越高，建造時間越來越長 (financial cost or risk)，管制越來越繁瑣 (regulatory cost) 是造成經濟成本高漲的主要原因。
 3. 更重要的是，核電廠的回收期很長。在這三四十年間，能會有許多 technology break-through, ie: 其他的發電技術變得更有效率。最近這十

年的天然氣發電是一個最好的例子 (值得一提的是，台電的確也在 2006 年完成大潭天然氣發電廠)。一位美國核電公司董事長在 2010 年時說："除非天然氣價格再漲一倍，二氧化碳碳權每噸漲到 \$25，不然我不會再蓋核電廠!"

4. 依作者計算，把建造成本以及碳排放考慮進去後 (顯然是台電與政府不能說的秘密)，核電一度 10 cents，煤 9.6，天然氣只有 6.2。看來 2000 年當時停建，把該賠的款項賠一賠，剩下的錢拿來蓋天然氣廠，說不定是最經濟的作法!

Bottom line：我想核電的榮光已經過去了….

版權聲明

頁數	作品	版權標示	作者/來源
3			引用自 N. Gregory Mankiw “Principles of Economics” 6th edition. P.207。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。
3			引用自 N. Gregory Mankiw “Principles of Economics” 6th edition. P.207。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。
4			引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，P.163。本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
4			引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，P.163。本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
5			引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，P.162。本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
5			引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，P.162。本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。
5			引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，P.162。本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。

6			引用自吳聰敏《經濟學原理(下)》，P.162。本作品由所有權人吳聰敏老師授權本課程使用，您如需利用本作品，請另行向權利人取得授權。																												
7	臺灣核能發電量佔總發電量之比例多少？(資料來源：內政部) 資料：2013/1/1 以核能發電量佔總發電量之比例為標準，核能發電量佔總發電量之比例如下： 核能發電量佔總發電量之比例如下： <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>核能發電量 (MW)</th> <th>核能發電量佔總發電量之比例 (%)</th> <th>核能發電量佔總發電量之比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>核能發電量</td> <td>2,398.15</td> <td>3.47</td> <td>3.47</td> </tr> <tr> <td>核能發電量</td> <td>0.38-1.28</td> <td>3.31</td> <td>3.31</td> </tr> <tr> <td>核能發電量</td> <td>1.87-1.11</td> <td>3.42</td> <td>3.42</td> </tr> <tr> <td>核能發電量</td> <td>2.18-1.05</td> <td>3.44</td> <td>3.44</td> </tr> <tr> <td>核能發電量</td> <td>3.12-1.39</td> <td>3.22</td> <td>3.22</td> </tr> <tr> <td>核能發電量</td> <td>3.13-1.21</td> <td>3.22</td> <td>3.22</td> </tr> </tbody> </table> 註：內政部主計處電氣科提供，資料來源：內政部主計處電氣科提供，資料來源：內政部主計處電氣科提供。	項目	核能發電量 (MW)	核能發電量佔總發電量之比例 (%)	核能發電量佔總發電量之比例 (%)	核能發電量	2,398.15	3.47	3.47	核能發電量	0.38-1.28	3.31	3.31	核能發電量	1.87-1.11	3.42	3.42	核能發電量	2.18-1.05	3.44	3.44	核能發電量	3.12-1.39	3.22	3.22	核能發電量	3.13-1.21	3.22	3.22		行政院原子能委員會核能研究所 http://www.iner.gov.tw/siteiner/wSite/ct?xItem=5718&ctNode=394&mp=INER 瀏覽日期：2014/2/14。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。
項目	核能發電量 (MW)	核能發電量佔總發電量之比例 (%)	核能發電量佔總發電量之比例 (%)																												
核能發電量	2,398.15	3.47	3.47																												
核能發電量	0.38-1.28	3.31	3.31																												
核能發電量	1.87-1.11	3.42	3.42																												
核能發電量	2.18-1.05	3.44	3.44																												
核能發電量	3.12-1.39	3.22	3.22																												
核能發電量	3.13-1.21	3.22	3.22																												
7 ~ 8	他山之石		Lucas Davis: Prospects for Nuclear Power, Journal of Economic Perspectives, 2012, 26(1), 49-66. 瀏覽日期：2014/2/14。依據著作權法第 46、52、65 條合理使用。																												